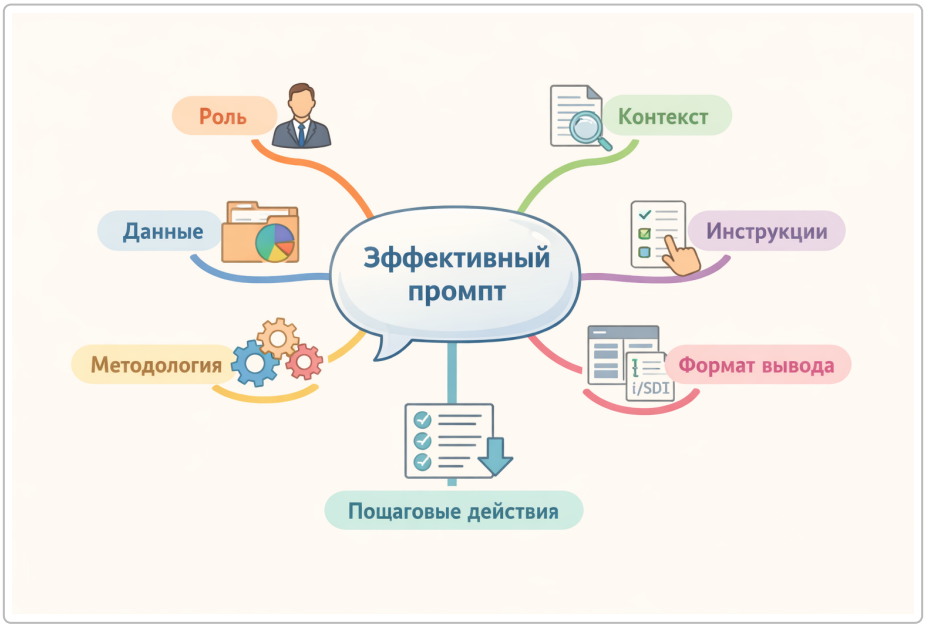
ChatGPT

Практический семинар: Генеративные ИИ и LLM в офисной работе – контекст и промпт-инжиниринг



Зачем изучать промпты и контекст

Распространённость generative AI в корпоративной среде растёт, но многие пользователи испытывают разочарование. По данным исследования KT.Team почти треть российских компаний ограничиваются пилотами из-за недоверия, отсутствия стратегии и нехватки компетенций [1]. Во многом проблема заключается не в возможностях моделей, а в том, что сотрудники формулируют общие запросы («сделай отчёт», «придумай текст») и не управляют контекстом. Генеративные модели предсказывают следующий токен исходя из предыдущих, поэтому **качество данных и структура промпта напрямую влияют на результат**. Чтобы использовать ИИ продуктивно, нужно освоить:

- **Структурирование запроса.** Правильный промпт задаёт роль и контекст, включает данные и инструкции, определяет формат вывода и напоминает о проверке. Для аналитических задач оптимальная схема: *роль → контекст → данные → инструкции → методологические требования → формат вывода → напоминание* [2]. Для творческих задач порядок меняется: *контекст → роль → инструкции → стилистика/настроение → объём → варианты творчества* [3].
- **Управление контекстом.** Размер контекстного окна моделей ограничен. Чтобы модель давала релевантные ответы, важно упорядочивать данные и использовать **суммаризацию** и чёткие разделители между инструкциями и контентом. Системные промпты и визуальные разграничители (тройные кавычки, теги) помогают отделять инструкции от данных, что позволяет избежать смешения этих частей [4].

- **Размышления и самопроверка.** Техника «цепочка рассуждений» заставляет модель думать пошагово: она сначала разбирает вопрос, потом делает выводы, а затем формирует ответ. Можно попросить: «Давай рассуждать шаг за шагом». Кроме того, полезно сравнивать несколько вариантов ответа или задавать уточняющие вопросы, чтобы улучшить точность [5].
- **Ответственность и безопасность.** Нельзя передавать модели персональные данные или коммерческие тайны; перед использованием нужно обезличивать данные и получать согласие. Российские законы ограничивают передачу персональных данных за рубеж; лучше использовать локальные модели или сертифицированные сервисы [6]. AI не должен самостоятельно принимать кадровые решения – эти решения остаются за человеком [7].

Кратко о природе LLM и их ограничениях

Большие языковые модели обучаются на огромных массивах текстов для предсказания следующего слова. Они **не понимают** текста как человек, а просто подбирают наиболее подходящее следующее слово на основе того, что видели в обучающих данных. Поэтому у них есть ограничения:

1. **Контекстное окно.** Модель помнит лишь ограниченное число токенов. Длинные документы нужно разбивать на смысловые части и периодически делать краткий пересказ, чтобы сохранить важную информацию.
2. **Галлюцинации.** Модель может «придумывать» факты, если контекст неполный. Используйте строгие инструкции («ссылайся только на предоставленный текст») и проверяйте ответы.
3. **Чувствительность к формулировкам.** Небольшие изменения в промпте могут дать разные результаты, поэтому важно экспериментировать и уточнять запросы.
4. **Дата знаний.** Без подключения к внешним источникам модель не знает о последних событиях. Сформулируйте промпт так, чтобы указать, что вы предоставляете актуальные данные.

Базовые принципы построения промпта

Компоненты

Компонент	Назначение и примеры
Роль / персона	Назначает модели роль: «Ты — помощник бухгалтера», «Вы — эксперт по анализу продаж». Это задаёт тон и подсказывает модели, какие знания использовать [8].
Контекст	Предоставляет исходные данные: выдержку из документа, таблицу, ссылку на нормативный акт. Используйте чёткое разделение данных (например, обрамите текст тройными кавычками или тегами), чтобы модель понимала, что это факты, а не инструкция [9].
Данные/пример	Если задача требует следовать формату, покажите один-два примера («Поле: значение...»). Few-shot примеры помогают модели скопировать стиль и структуру [10].
Инструкция	Чётко опишите требуемое действие: «Сформируй таблицу со следующими столбцами...», «Подсчитай...», «Найди главные идеи».

Компонент	Назначение и примеры
Шаги и рекомендации	Опишите, что нужно сделать: проанализируйте данные, сформулируйте выводы, проверьте результат на ошибки. Можно добавить фразу «размышляй шаг за шагом», чтобы модель выстроила ход мыслей последовательно [11].
Формат вывода	Заранее определите формат: текст в виде отчёта, таблица, JSON. Это помогает избежать хаотичных ответов и сразу использовать результат.
Напоминание / ограничения	Уточните, что модель должна опираться только на контекст, избегать домыслов, указывать неизвестность, если информация отсутствует.

Советы по формулировке

- **Будьте конкретны.** Уточняйте задачи и ожидаемый результат. Вместо «Сделай отчёт по продажам» задайте: «Сформируй таблицу `месяц, количество продаж, выручка` по данным ниже и проанализируй тренды».
- **Используйте глаголы.** Начинайте инструкции с действительного глагола («определи», «составь», «упорядочи»), это делает запрос понятным [12].
- **Разделяйте сложные запросы.** Если задача большая (например, нужно разобрать 100+ строк текста), сначала попросите модель суммировать текст или выделить ключевые сущности, а затем сформировать итоговый отчёт.
- **Системный промпт и пользовательские инструкции.** Для многократных задач создайте системный промпт (например, «Ты — корпоративный ассистент, всегда соблюдай формат таблиц и не разглашай персональные данные»). Пользовательские инструкции будут дополнять системный промпт.

Управление контекстом

Многие проблемы возникают из-за того, что пользователи просто вставляют длинный текст и получают обрывочный ответ. Управление контекстом помогает эффективно использовать ограничения модели:

1. **Суммаризация и «сжатие» диалогов.** При работе с длинными документами или перепиской важно периодически просить модель сделать краткий пересказ ключевых фактов и выводов, а затем использовать этот сжатый текст как новый контекст. Чётко задавайте формат и длину пересказа (например, «в 3 предложениях» или «5 пунктов»). Использование шаблонов помогает получить одинаковую структуру резюме и снизить риск потери важных деталей [13].
2. **Разделение задач на этапы.** Вместо того чтобы сразу просить модель решить большую задачу, разделите процесс: сначала попросите выявить ключевые моменты (например, перечислить имена и даты из письма), затем – сгруппировать их и построить итоговую таблицу. Это позволяет управлять количеством токенов и облегчает проверку промежуточных результатов.
3. **Уточнение и переиспользование контекста.** Когда ответы становятся неактуальными или слишком объёмными, переформулируйте запрос, напомните модели предыдущие выводы или подайте их в структурированном виде (JSON, таблица). Это помогает удерживать разговор в правильном русле и избегать галлюцинаций.
4. **Кэширование и версия промптов.** При регулярных задачах (создание отчётов, проверка заявок) храните шаблоны промптов, используйте версионирование, чтобы отслеживать

качество и изменения в результатах. Выделяйте время для итераций: улучшайте промпт, анализируя ответы.

Примеры корпоративных сценариев

Автоматизация описаний и обогащение данных

LLM-ассистенты позволяют автоматически дополнять или создавать текстовые описания и обогащать карточки товаров, проектов или услуг. Например, можно сформулировать запрос: «Напиши развернутое описание товара на основе его названия: `Светильник потолочный светодиодный`; перечисли преимущества, область применения и укажи основные характеристики». Модель сгенерирует структурированный текст, который затем можно добавить в базу. Такой подход экономит время сотрудников и обеспечивает единообразие описаний.

Извлечение структурированных данных и нормализация таблиц

LLM могут превращать хаотичные записи из писем или отчётов в чётко структурированные таблицы. Для **извлечения данных** достаточно составить промпт, который укажет, какие поля нужно выделить, и задать формат вывода (JSON, CSV). Например: «Прочитай список адресов ниже и сформируй JSON, где каждый адрес разбит на `индекс`, `город`, `улицу` и `номер дома`». В другом варианте промпт может попросить привести названия валют и стран к единому стандарту: «В таблице ниже встречаются разные варианты записи валют и стран; нормализуй значения и верни таблицу в формате JSON». Такие задания позволяют заменить десятки ручных правил и ускоряют интеграцию данных [14].

Интеллектуальная обработка документов

LLM помогают обрабатывать различные документы — договоры, письма, отчёты — без разработки сложных NLP-моделей. Достаточно загрузить текст, сформулировать промпт, какие поля нужно извлечь, и указать формат вывода (JSON, таблица). Например: «Прочитай договор и выдели поля `сумма`, `дата начала`, `дата окончания` и `ответственные стороны`, верни результат в формате JSON». Настройка таких задач занимает считанные минуты, но важно проверять результат, поскольку модели могут допускать неточности. Для оценки качества применяются метрики точности и семантической близости, такие как Accuracy и BERTScore.

Преобразование отзывов клиентов в структурированные данные

LLM-ассистенты позволяют быстро превратить отзывы, анкеты или обращения клиентов в формат, пригодный для анализа. Подход прост: **создать чёткий промпт, передать модели исходный текст и получить структурированный JSON**. Затем вывод можно валидировать и загрузить в CRM или BI-систему. Такой механизм подходит для оценки тональности, выделения тем или обогащения карточек клиентов [14].

Саммаризация встреч и переписки

Ещё одна типичная задача – сделать краткий пересказ длинного письма, протокола встречи или цепочки сообщений. Вместо простой команды «Сделай пересказ», лучше использовать шаблоны: указать, сколько предложений или пунктов должен содержать итог, какие аспекты важны (например, решения, открытые вопросы) и в каком стиле написать ответ. Так можно регулярно получать однотипные резюме, экономя время на чтении и отправляя их руководителям или в архив [13]. Для диалогов с большим количеством сообщений имеет смысл периодически просить

модель суммировать предыдущие ответы и использовать это саммаризованное содержание как новый контекст.

Практикум: упражнения для участников

Семинар рассчитан на 4 часа и максимально ориентирован на практику. Предполагается, что участники знают базовые операции с компьютером и уже пробовали ChatGPT или аналогичные сервисы. Ниже приведён примерный сценарий и упражнения.

Время	Содержание	Интерактив
00:00 – 00:20	**Введение и ожидания.** Обсуждение опыта участников, краткий обзор возможностей LLM и их ограничений.	Опрос: какие задачи уже пробовали решать с ИИ и что не получилось.
00:20 – 00:50	**Основы LLM и принципы промпта.** Рассказываем о природе моделей и ограничениях; разбираем компоненты промпта (роль, контекст, данные, инструкции, методология, формат, напоминания) с примерами.	Упражнение: участники получают плохо сформулированный запрос и переписывают его по структуре.
00:50 – 01:30	**Контекст и управление данными.** Объясняем, почему у моделей есть ограниченное контекстное окно; учимся сжимать длинные тексты, формировать краткие резюме и управлять диалогом через уточняющие вопросы и промежуточные итоги. Показываем, как делить задачу на этапы (выделение сущностей → формирование сводки → построение отчёта).	Групповая работа: суммировать длинный текст или переписку в несколько предложений; затем на основе итогового резюме сформировать структурированный отчёт в виде таблицы.
01:30 – 02:10	**Практика: извлечение и нормализация данных.** Показ демонстрации (1С MDM или аналогичный пример) на русском – преобразование списка адресов в таблицу; нормализация валют.	Задание: участники получают набор неструктурированных заявок клиентов (имена, адреса, суммы) и составляют промпт, который выдаёт таблицу в формате JSON.
02:10 – 02:30	**Перерыв и обсуждение.**	
02:30 – 03:10	**Обработка документов и офисные сценарии.** Показываем, как извлекать поля из договоров, актов, заявок; как нормализовать данные (единообразные валюты и страны); как превращать тексты в таблицы.	Упражнение: участники получают пример договора или отчёта и составляют промпт, который выделит нужные поля (сумма, сроки, ответственные лица), сохраняя структуру JSON.
03:10 – 03:40	**Промпт-инжиниринг для краткого пересказа и отчётов.** Демонстрируем, как формировать краткие отчёты из длинных писем, как добавлять тон или стиль.	Задание: участники получают длинное письмо от клиента и составляют краткую сводку с выделением действий.

Время	Содержание	Интерактив
03:40 – 04:00	**Обсуждение безопасного использования, итерации и проверка результатов.** Освещаем вопросы конфиденциальности и законов (анонимизация, запрет на обработку персональных данных без согласия) [6], учимся задавать модели вопросы о своей уверенности, проверяем результаты по метрикам (Accuracy, BERTScore).	Итоговый тест: создать собственный промпт для решения реальной рабочей задачи участника и получить обратную связь от лектора и группы.

Рекомендации для лектора

1. **Используйте реальные примеры.** Подготовьте несколько наборов документов и таблиц, отражающих типичную офисную рутину (заявки клиентов, отчёты о продажах, письма). Адаптируйте упражнения под профиль участников (продажи, финансы, HR).
2. **Предоставьте шаблоны промптов.** Создайте несколько шаблонов (аналитический запрос, нормализация таблицы, описание товара) и объясните, как их модифицировать. Подчеркните необходимость итераций: улучшать промпт, анализируя ответы.
3. **Покажите ценность контекста.** Проведите демонстрацию: один и тот же запрос с полным и с недостаточным контекстом. Объясните, как изменилось качество ответа.
4. **Обращайте внимание на ограничения.** Напомните, что LLM могут галлюцинировать, и подчеркивайте важность проверки и ответственности человека. Обсудите безопасное использование, включая анонимизацию, российские правовые требования, запрет на автоматическое принятие кадровых решений и передачу коммерческой тайны [7].
5. **Мотивируйте экспериментировать.** Поощряйте участников задавать вопросы, менять формулировки, добавлять контекст и анализировать результаты. Объясните, что умение работать с ИИ — это навык, который формируется через практику.

Заключение

Генеративные ИИ и LLM открывают широкие возможности для автоматизации офисных задач и анализа неструктурированной информации, но успех зависит от грамотного управления контекстом и умения формулировать запросы. Освоив принципы промпт-инжиниринга, техники управления контекстом и практические сценарии, сотрудники смогут быстрее справляться с рутиной, освобождая время для творческих и стратегических задач.

---

[1] AI в корпорациях 2025: внедрение, барьеры и успешные кейсы применения
https://www.kt-team.ru/blog/ai-adoption-maturity-barriers-business-impact-2025

[2] [3] [11] [12] Prompt engineering от А до Я: как получать максимум от ИИ с примерами и советами / Хабр
https://habr.com/ru/articles/937958/

[4] [5] [8] [9] [10] Основные приёмы Prompt Engineering - промпт-инжиниринг
https://systems-analysis.ru/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B_Prompt_Engineering

[6] [7] Проблемы использования ИИ с персональными данными, как безопасно использовать искусственный интеллект в работе | Chat2Desk.com Блог
https://chat2desk.com/blog/stati/bezopasnoe-ispolzovanie-ii

13 LLM Summarization of Large Documents: How to Make It Work | Belitsoft
https://belitsoft.com/llm-summarization

14 How To Extract Structured Data From Unstructured Text Using LLMs | Xebia
https://xebia.com/blog/archetype-llm-batch-use-case/